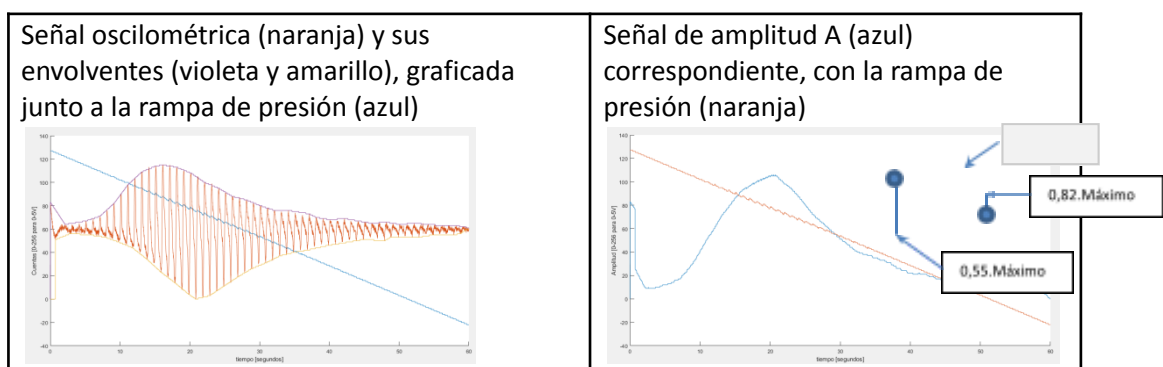


TP1. Optimizar umbrales del método MAA para estimación de presión por método oscilométrico

- Datos del problema: Workspace de MATLAB:

A: Señal de amplitud del método oscilométrico (94 pacientes x 6001 muestras de señal), se utiliza para estimar el momento de ocurrencia de la presión sistólica y diastólica, aplicando dos umbrales empíricos (0,82 y 0,55): a partir del máximo de la señal de amplitud, la diástole ocurre cuando la amplitud alcanza el 82% luego del máximo y la sístole ocurre cuando la amplitud alcanza el 55% antes del máximo:

PrampaDig: rampa de presión digitalizada dentro del manguito y calibrada en mmHg (94 pacientes x 6001 muestras de señal), se utiliza para indicar la presión del paciente en sístole y diástole. Los instantes de sístole y diástole ocurren cuando la señal A pasa por los dos umbrales indicados arriba



tm: tiempos de muestreo, de 0 a 1 minuto, tomados a una frecuencia de muestreo de 100Hz (94 pacientes x 6001 muestras).

PS_GS: presión sistólica con un método de referencia validado ("gold-standard") de los 94 pacientes (1 valor x 94 pacientes)

PD_GS: presión diastólica con un método de referencia validado ("gold-standard") de los 94 pacientes (1 valor x 94 pacientes)

- Métodos suministrados:

```
function [PS, PD] = detectarPSyPD(uSist, uDiast, A, PrampaDig, tm)
%Input:
%  uSist: umbral sistólico (entre 0-1, corresponde a un % de amplitud máxima
de la señal de amplitud oscilométrica)
%  uDiast: umbral diastólico (entre 0-1, corresponde a un % de amplitud
máxima de la señal de amplitud oscilométrica)
%  A: señal de amplitud oscilométrica digitalizada en 8 bits, muestreada de
acuerdo al vector de tiempos de muestreo tm, para un paciente.
%  Prampa: señal rampa digitalizada de un paciente.
%  tm: vector de tiempos de muestreo para un paciente.

%Output:
%  PS: presión sistólica, en mmHg, estimada por el método MAA
%  PD: presión diastólica, en mmHg, estimada por el método MAA
```

Script: `optimizar_umbrales_sistólico_y_diastolico.m`

En este script se apunta a la función `MSE_total`, que calcula el error cuadrático medio (mean squared error, MSE) entre las presiones estimadas con la función `detectarPSyPD` y el valor estimado con el método *gold-standard*.

```
funcion_costo = @(umbrales) MSE_total(umbrales,A, PrampaDig, tm, PS_GS,  
PD_GS);  
  
parámetros = umbrales: umbral diastólico y sistólico, pueden ser variados  
por el SIMPLEX  
  
constantes del método: todas las señales y valores usados para calcular el  
RMS, no pueden ser modificados por el SIMPLEX
```

Los valores iniciales de los parámetros son:

```
uSist0 = 0.55;  
uDiast0 = 0.82;  
params0 = [uSist0, uDiast0];
```

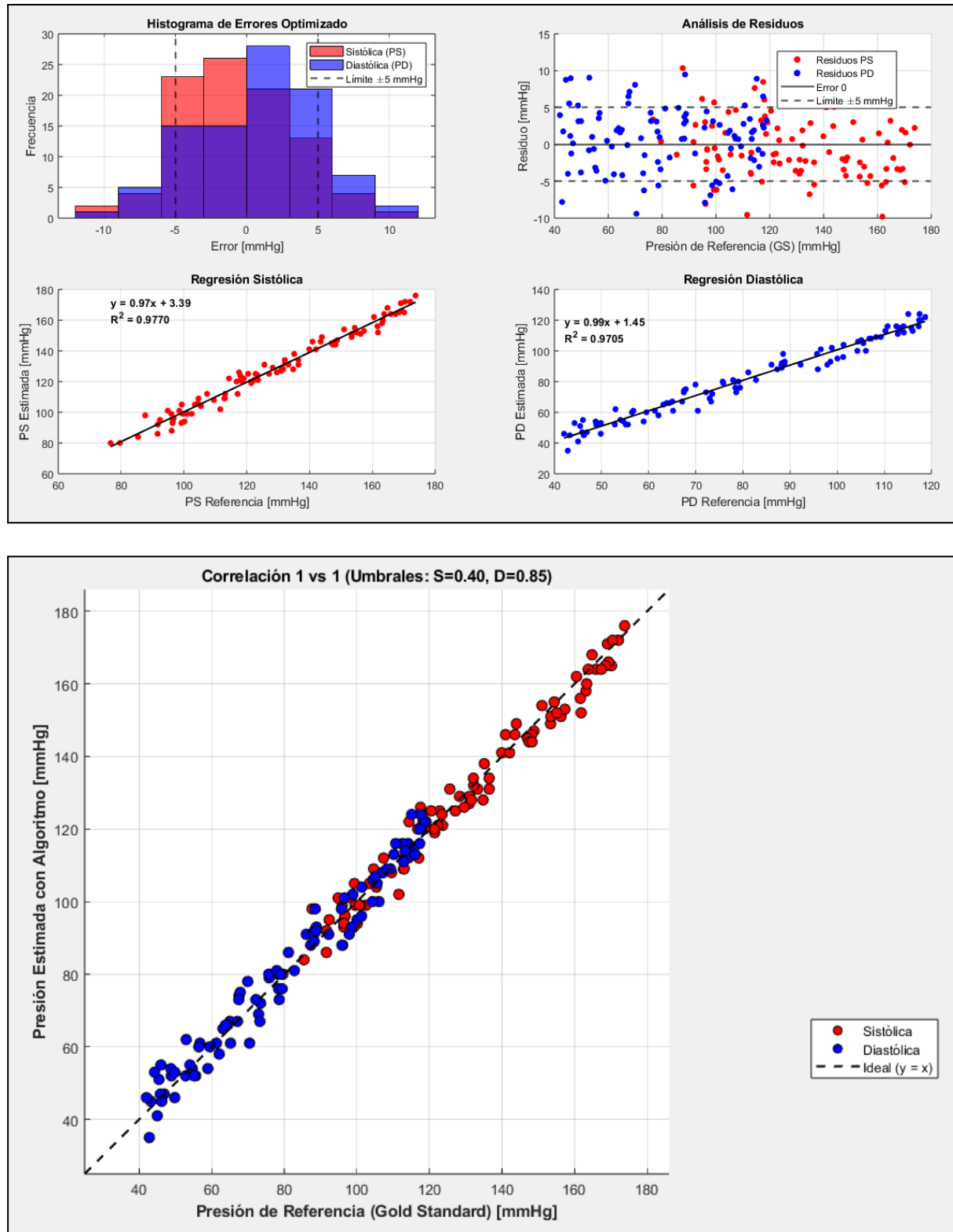
A partir de estos valores, el método SIMPLEX buscará los umbrales “óptimos” sistólico y diastólico, que minimizan el MSE total (sistólico y diastólico juntos, para cada paciente).

```
% Optimización con fminsearch  
opt_params = fminsearch(funcion_costo, params0);  
% Resultados óptimos  
opt_uSist = opt_params(1)  
opt_uDiast = opt_params(2)
```

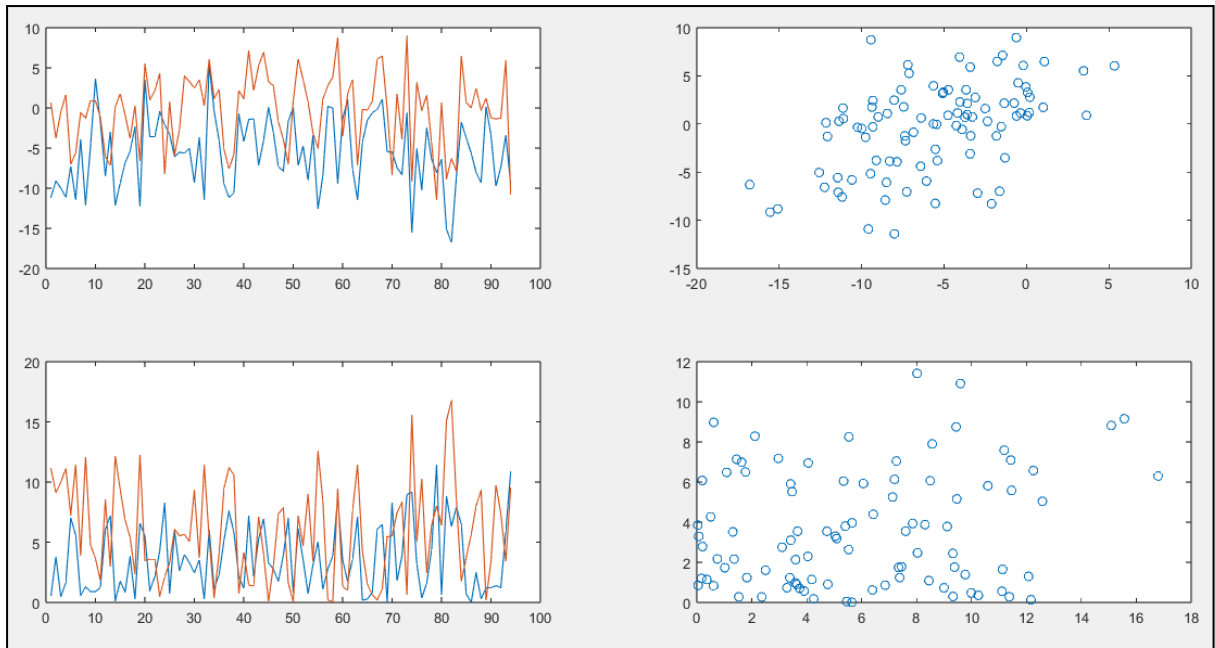
Objetivos del TP:

- 1) Utilizando el método suministrado `detectarPSyPD`, calcule el vector (1x94) de estimaciones `PS_MAA` y `PD_MAA`, aplicando los umbrales de 0.55 y 0.82, respectivamente.
- 2) Con los resultados de (1), calcule:
 - a. El error d_i para cada paciente i , medido como $PX_{MAA_i} - PX_{GS_i}$, para ambas presiones ($X = \{S, D\}$)
 - b. El error medio, $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N d_i$ sistólico y diastólico.
 - c. El desvío estándar del error sistólico y diastólico.
- 3) Investigue rápidamente (e.g. utilizando algún LLM) cuál es la norma ISO que aplica a la validación de un método de medición de presión mediante oscilometría y esfigmomanómetros. ¿Qué especifica la norma en relación a diferencia media y desvío estándar? ¿El método oscilométrico con estos parámetros cumple con ambos criterios?
- 4) Complete el script de la función `MSE_total` para que devuelva como costo la suma de los errores cuadráticos promedio sistólicos y diastólicos.
- 5) Aplique el script `optimizar_umbrales_sistólico_y_diastolico.m` para obtener los umbrales optimizados. Con estos nuevos umbrales, repita (1) y (2) y compare los resultados para determinar si estos valores están en concordancia con la norma investigada en (3).

Nota: la cohorte para calibrar el dispositivo y la cohorte para validarlo no pueden ser la misma, ya que el dispositivo se entrega calibrado y luego se realiza la validación. En forma opcional, pruebe qué hubiera pasado si optimizaba los umbrales con 10 pacientes, y lo probaba en los otros 84.

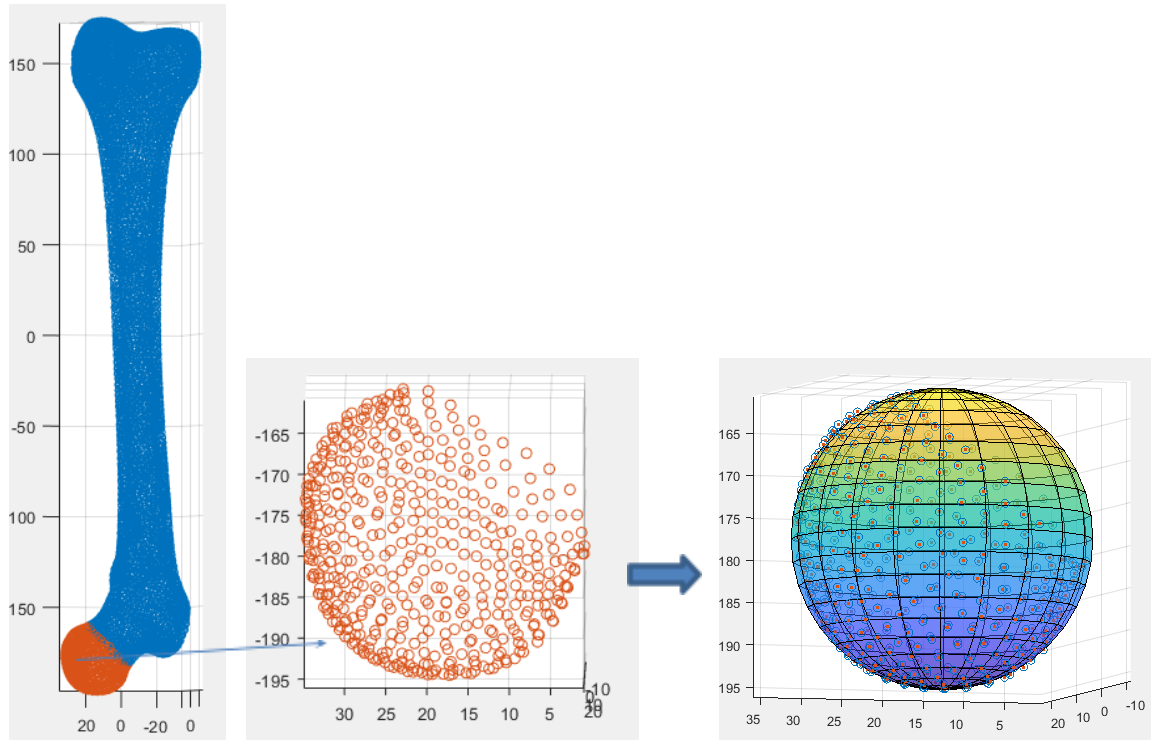


Control, Modelos y Simulación – Método SIMPLEX de Nelder-Mead
FICEN – UF – 2026



TP 2. Ajuste de una nube de puntos a la superficie de la cabeza femoral

Dada la superficie del fémur de un donante cadavérico, se desea modelar el mismo como una concatenación de elementos geométricos simples. Entre ellos, la cabeza del fémur se ajusta normalmente a una esfera, tal y como se muestra en la figura:



Para hallar dicha esfera, cree una función de costo que reciba parámetros variables y la nube de puntos H como constante. Luego, aplique el método SIMPLEX de Nelder-Mead a través de la función `fminsearch` de MATLAB para encontrar la esfera “óptima” en términos de distancia entre la nube de puntos a la superficie de fémur. Para ello, responda:

1. ¿Cuántos parámetros tiene este problema, y cuáles son?
Posee 4 parámetros: Las coordenadas del centroide $\{x, y, z\}$ y el radio de la esfera.
2. ¿Cómo sería una función de costo que, para un punto en la posición (x,y,z) , aumente a medida que se aleja de la superficie de la esfera, tanto hacia afuera como hacia adentro de la misma?

```
function error = costo(params, H)
    x=params(1);
    y=params(2);
    z=params(3);
    rad=params(4);

    di_x = sqrt((x - H(:,1))).^2;
    di_y = sqrt((y - H(:,2))).^2;
    di_z = sqrt((z - H(:,3))).^2;

    vector_di = [(di_x) (di_y) (di_z)];
```

```
vec_norm_di = vecnorm(vector_di, 2, 2);
```

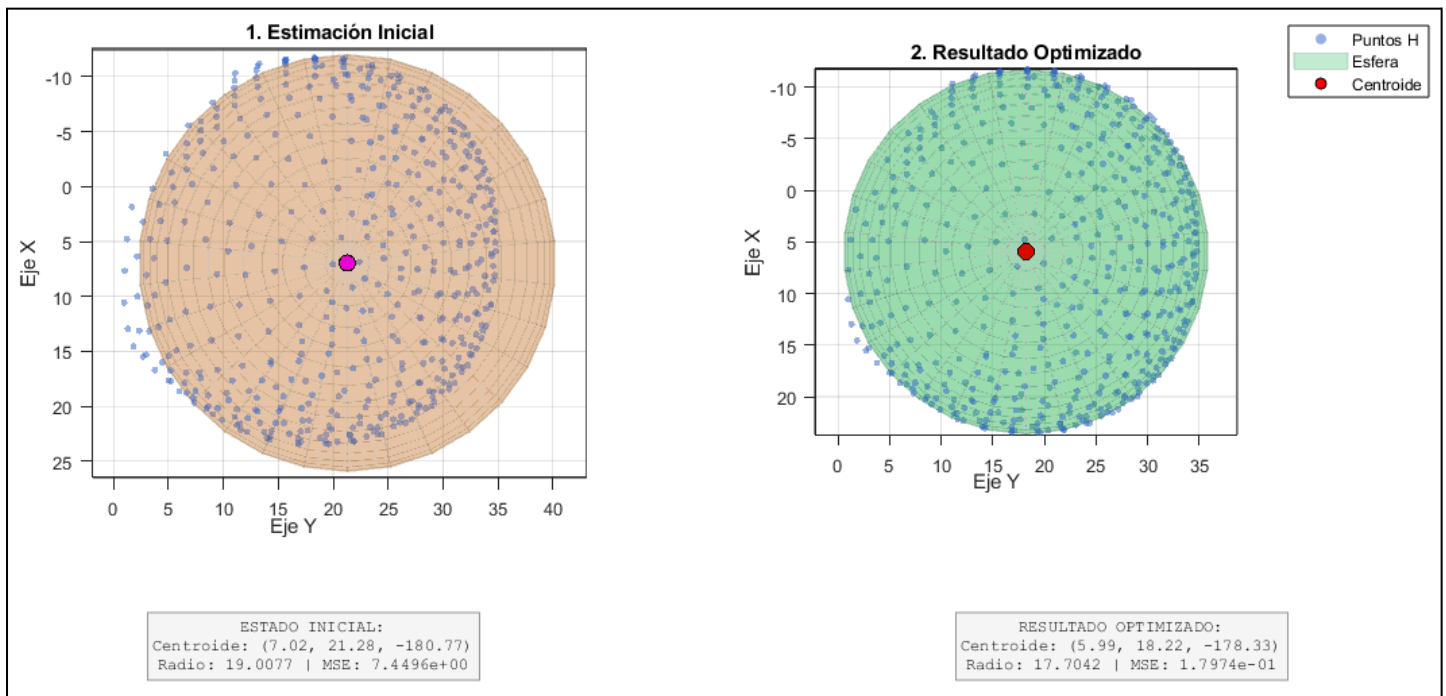
```
error = (1/length(H)) * sum((vec_norm_di(:) - rad).^2);
```

```
end
```

3. Con lo pensado en (2), ¿cuál sería la función de costo a minimizar para todos los puntos que forman la superficie?

```
error = (1/length(H)) * sum((vec_norm_di(:) - rad).^2);
```

4. Pruebe esta función de costo y verifique que los parámetros óptimos consiguen una esfera que aproxima la cabeza femoral.



Para graficar puntos en 3D, utilice el método `scatter3` de MATLAB, y configure los ejes como 'axis equal' (para evitar distorsiones por diferencia de escala). Si además quiere evitar efectos visuales al mover los puntos, puede usar 'vis3d'. Para graficar la esfera, puede utilizar el método `[X,Y,Z]=sphere()` de MATLAB, que devuelve las coordenadas de una esfera centrada en el origen de radio unitario. La misma se puede graficar (luego de modificar las coordenadas para coincidir con la ubicación de la cabeza del fémur) mediante el método de MATLAB `surf(X,Y,Z)`.